

=== CONFIGURACION GNB (1779566642) ===

```
# This configuration file example shows how to configure the srsRAN Project gNB to allow srsUE to connect to it.
# This specific example uses ZMQ in place of a USRP for the RF-frontend, and creates an FDD cell with 20 MHz bandwidth
# To run the srsRAN Project gNB with this config, use the following command:
# sudo ./gnb -c gnb_zmq.yaml
```

```
cu_cp:
  amf:
    addr: 10.53.1.2          # La dirección IP del AMF (Open5GS).
    port: 38412
    bind_addr: 10.53.1.3    # Una IP local a la que el gNB se enlaza para el tráfico del AMF.
    supported_tracking_areas:
      - tac: 7
      plmn_list:
        - plmn: "315010"    # PLMN difundido por el gNB (MCC 315, MNC 010).
          tai_slice_support_list:
            - sst: 4        # Valor SST estandarizado para servicios V2X (3GPP TS 23.501, Tabla 5.15.2.2-1, Pa
    inactivity_timer: 7200  # Establece el temporizador de inactividad de UE/Sesión PDU/DRB en 7200 segundos.

ru_sdr:
  device_driver: zmq        # El nombre del driver RF.
  device_args: tx_port=tcp://127.0.0.1:2000,rx_port=tcp://127.0.0.1:2001,base_srate=23.04e6 # Puertos ZMQ para el gNB
  srate: 23.04             # La tasa de muestreo RF (23.04 Msps para 20 MHz de ancho de banda).
  tx_gain: 75              # Ganancia de transmisión RF.
  rx_gain: 75              # Ganancia de recepción RF.

cell_cfg:
  dl_arfcn: 368500         # ARFCN del portador de enlace descendente (frecuencia central).
  band: 3                  # La banda NR.
  channel_bandwidth_MHz: 20 # Ancho de banda en MHz. El número de PRBs se derivará automáticamente (106 PRBs p
  common_scs: 15           # Espaciado de subportadoras en kHz utilizado para datos.
  plmn: "315010"          # PLMN difundido por el gNB (MCC 315, MNC 010).
  tac: 7                   # Código de área de seguimiento (debe coincidir con la configuración del core).
  pdccch:
    common:
      ss0_index: 0         # Índice del espacio de búsqueda cero para coincidir con las capacidades del srsUE
      coreset0_index: 12   # Índice CORESET Cero para coincidir con las capacidades del srsUE (para 20MHz).
    dedicated:
      ss2_type: common     # Tipo de espacio de búsqueda, debe establecerse en común.
      dci_format_0_1_and_1_1: false # Establece el formato DCI correcto (fallback).
  prach:
    prach_config_index: 1  # Establece la configuración PRACH para coincidir con lo esperado por el srsUE.
  pdsch:
    mcs_table: qam64       # Establece el MCS PDSCH en 64 QAM.
  pusch:
    mcs_table: qam64       # Establece el MCS PUSCH en 64 QAM.

log:
  filename: /tmp/gnb.log   # Ruta del archivo de registro.
  all_level: info          # Nivel de registro aplicado a todas las capas.
  hex_max_size: 0

pcap:
  mac_enable: false        # Establecer en true para habilitar PCAPS de capa MAC.
  mac_filename: /tmp/gnb_mac.pcap # Ruta donde se almacena el PCAP MAC.
  ngap_enable: false       # Establecer en true para habilitar PCAPS NGAP.
  ngap_filename: /tmp/gnb_ngap.pcap # Ruta donde se almacena el PCAP NGAP.
  e2ap_enable: true        # Establecer en true para habilitar PCAPS E2AP.
  e2ap_du_filename: /tmp/gnb_du_e2ap.pcap # Ruta donde se almacena el PCAP E2AP del DU.
  e2ap_cu_cp_filename: /tmp/gnb_cu_cp_e2ap.pcap # Ruta donde se almacena el PCAP E2AP del CU-CP.
  e2ap_cu_up_filename: /tmp/gnb_cu_up_e2ap.pcap # Ruta donde se almacena el PCAP E2AP del CU-UP.

metrics:
  layers:
    enable_rlc: true       # Habilitar métricas RLC.
```

```
enable_sched: true          # Habilitar métricas del planificador DU.
periodicity:
  du_report_period: 1000    # Establecer el período de informe de estadísticas del DU en 1s.
```

=== CONFIGURACION UE (1779566642) ===

```
[rf]
freq_offset = 0
tx_gain = 50
rx_gain = 40
srate = 23.04e6 # Tasa de muestreo RF coincidente con el gNB (23.04 Msps para 20 MHz).
nof_antennas = 1

device_name = zmq
device_args = tx_port=tcp://127.0.0.1:2001,rx_port=tcp://127.0.0.1:2000,base_srate=23.04e6 # Puertos ZMQ para el UE (T

[rat.eutra]
dl_earfcn = 2850
nof_carriers = 0

[rat.nr]
bands = 3 # Banda NR coincidente con el gNB.
nof_carriers = 1

max_nof_prb = 106 # Número máximo de PRBs para 20MHz de ancho de banda, 15kHz SCS.
nof_prb = 106 # Número de PRBs para 20MHz de ancho de banda, 15kHz SCS.

[pcap]
enable = none
mac_filename = /tmp/ue_mac.pcap
mac_nr_filename = /tmp/ue_mac_nr.pcap
nas_filename = /tmp/ue_nas.pcap

[log]
all_level = info
phy_lib_level = none
all_hex_limit = 32
filename = /tmp/ue.log
file_max_size = -1

[usim]
mode = soft
algo = milenage
opc = 63BFA50EE6523365FF14C1F45F88737D # OPC proporcionado en la solicitud del usuario.
k = 00112233445566778899aabbccddeeff # K proporcionado en la solicitud del usuario.
imsi = 315010000000001 # IMSI coincidente con el PLMN (MCC 315, MNC 010) y ID de suscriptor de la solicitud
imei = 353490069873319

[rrc]
release = 15
ue_category = 4

[nas]
apn = srsapn
apn_protocol = ipv4

[gw]
netns = ue1
ip_devname = tun_srsue
ip_netmask = 255.255.255.0

[gui]
enable = false
```

=== DOCKER COMPOSE (1779566642) ===

```
#
# Copyright 2021-2026 Software Radio Systems Limited
#
# This file is part of srsRAN
#
# srsRAN is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Affero General Public License as
# published by the Free Software Foundation, either version 3 of
# the License, or (at your option) any later version.
#
# srsRAN is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU Affero General Public License for more details.
#
# A copy of the GNU Affero General Public License can be found in
# the LICENSE file in the top-level directory of this distribution
# and at http://www.gnu.org/licenses/.
#
```

services:

```
5gc:
  container_name: open5gs_5gc
  build:
    context: open5gs
    target: open5gs
    args:
      OS_VERSION: "22.04"
      OPEN5GS_VERSION: "v2.7.0"
  env_file:
    - ${OPEN_5GS_ENV_FILE:-open5gs/open5gs.env}
  privileged: true
  ports:
    - "9898:9999/tcp"
  command: 5gc -c open5gs-5gc.yml
  healthcheck:
    test: [ "CMD-SHELL", "nc -z 127.0.0.20 7777" ]
    interval: 3s
    timeout: 1s
    retries: 60
  networks:
    ran:
      ipv4_address: ${OPEN5GS_IP:-10.53.1.2}
```

```
gnb:
  container_name: srsran_gnb
  image: srsran/gnb
  build:
    context: ..
    dockerfile: docker/Dockerfile
    args:
      OS_VERSION: "24.04"
  privileged: true
  cap_add:
    - SYS_NICE
    - CAP_SYS_PTRACE
  volumes:
    - /dev/bus/usb/:/dev/bus/usb/
    - /usr/share/uhd/images:/usr/share/uhd/images
    - gnb-storage:/tmp
  configs:
    - gnb_config.yml
    - gnb_compose_config.yml
  networks:
```

```

    ran:
      ipv4_address: ${GNB_IP:-10.53.1.3}
    metrics:
      ipv4_address: 172.19.1.3
  depends_on:
    5gc:
      condition: service_healthy
  command: gnb -c /gnb_config.yml -c /gnb_compose_config.yml

ue:
  container_name: srsran_ue
  image: srsran/ue
  build:
    context: ..
    dockerfile: docker/Dockerfile
  args:
    OS_VERSION: "24.04"
  privileged: true
  cap_add:
    - SYS_NICE
    - CAP_SYS_PTRACE
  volumes:
    - ue-storage:/tmp
  configs:
    - ue_config.conf
  networks:
    ran:
      ipv4_address: ${UE_IP:-10.53.1.4} # IP asignada al UE en la red RAN.
  depends_on:
    gnb:
      condition: service_healthy # El UE se inicia después de que el gNB esté operativo.
  command: ue -c /ue_config.conf

configs:
  gnb_config.yml:
    file: ./configs/gnb_zmq.yml # Ruta al archivo de configuración del gNB generado.
  gnb_compose_config.yml:
    content: |
      cu_cp:
        amf:
          addr: ${OPEN5GS_IP:-10.53.1.2}
          bind_addr: ${GNB_IP:-10.53.1.3}
      metrics:
        autostart_stdout_metrics: true
        enable_json: true
      remote_control:
        bind_addr: 0.0.0.0
        enabled: true
  ue_config.conf:
    file: ./configs/ue_zmq.conf # Ruta al archivo de configuración del UE generado.

volumes:
  gnb-storage:
  ue-storage: # Volumen para los registros del UE.

networks:
  ran:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 10.53.1.0/24
  metrics:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.19.1.0/24

```